Travaux Pratiques Rayonnements Ionisants

Spectrométrie gamma – Scintillateur NaI

1. Étalonnage en énergie du spectromètre
2. Interprétation des spectres
3. Atténuation d'un flux de photons gammas
4. A vous de voir…

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des sources radioactives scellées

Sources de rayonnement gamma et bêta

C'est l'enseignant qui donne les sources et qui vérifie leur retour.

Les sources radioactives sont à priori fragiles et donc à manipuler avec précaution.

Il est strictement interdit de boire ou de manger dans la salle de travaux pratiques dédiée à la radioactivité (dans les autres également).

Les sources radioactives sont scellées et donc protégées de tout contact extérieur. Elles ne présentent pas de risque direct de contamination (contamination = ingestion ou inhalation d'éléments radioactifs).

Par contre, ces sources présentent un risque d'irradiation, car les rayonnements émis par la source ionisent à distance. En conséquence, il est nécessaire de réduire l'exposition en jouant sur les paramètres temps, distance et écrans. En pratique :

• Utiliser les pinces et les gants pour manipuler les sources.
• minimiser le temps de contact pendant le déplacement de la source.
• maintenir votre emplacement de travail éloignée de la source.
• replacer la source dans sa boite individuelle en plomb dès que son utilisation n'est pas nécessaire.

A la fin de la séance de travaux pratiques, contrôler avec l'enseignant le retour de toutes les sources dans l'armoire de stockage.

A la fin de la séance, pensez à vous laver les mains !

Consultez le document « éléments de radioprotection » disponible sur l'ENT

Important :

A- Il est indispensable de consulter l'ensemble des textes de TP sur les rayonnements ionisants. En particulier les textes « Physique nucléaire » et « rayons X » disponibles sur l'ENT.
Le présent TP suppose que les éléments théoriques exposés dans ces textes sont connus. En cas de besoin, la BU et Internet proposent de nombreuses ressources dans ce domaine.

B- Vous serez probablement amené à utiliser un tableur pour exploiter vos données. Rien ne vous empêche de préparer des feuilles de calcul et des notes qui pourraient vous être utiles.

Quelques exemples

- calcul de l'énergie de toutes les raies possibles sur les spectres gamma Na-22 et Co-60
- calcul de la position en énergie des fronts Compton
- détermination des coefficients d'atténuation μ (linéaire) et μ/ρ (massique) pour des énergies bien choisies
- à vous de voir…

C- Le Logiciel MAESTRO utilisé en TP spectro-γ est décrit dans le texte « Physique nucléaire ». La documentation complète est disponible en salle de TP.

D- Toutes les notions théoriques élémentaires ainsi que les données et valeurs numériques utiles se trouvent volontairement dispersées dans les différents textes de TP sur les rayonnements ionisant. A vous de préparer une synthèse de ces connaissances et de compiler par écrit les données utiles pour être efficace.

E- Le texte de TP vous propose un certain nombre d'expérience à réaliser. Rien ne vous empêche d'aller au-delà et de faire preuve de curiosité. De même, soyez critique sur les protocoles utilisés et les résultats obtenus. Par contre, discutez avec votre encadrant avant de prendre une initiative expérimentale particulière.

F- Amusez vous, il y a de quoi faire !

ATTENTION : Avant d'arriver en TP vous devez avoir lu attentivement les documents présents sur l'espace pédagogique et consulté les liens internet conseillés. Le minimum est de savoir répondre aux questions suivantes.

Questions de préparations (votre préparation sera évaluée par vos encadrants…)

1) Principe de fonctionnement d'un spectromètre gamma.

2) Correction de temps mort : Pourquoi, comment ?

3) Nature et énergie des rayonnements émis par les sources disponibles.

4) Quelle est la nature des interactions rayonnement ionisants/matière et quelles sont les interactions prépondérantes en fonction de l'énergie des photons et de la densité de la matière (N° atomique) ?

5) Tableau regroupant le calcul théorique de l'énergie de toutes les structures possibles (pics, fronts Comptons) qui pourrait apparaîtrent sur les spectres gamma de Na-22 et Co-60

6) Pourquoi observe-t-on un front Compton sur les spectres ?

7) Quelle est la différence entre atténuation et absorption ?

8) Tachez également de répondre dans votre préparation aux différentes questions qui sont posées dans le texte. (Celles notées **pourquoi ?** en gras dans le texte en particulier)

Spectrométrie gamma - scintillateur NaI

I - Fonctionnement d'un détecteur à scintillation

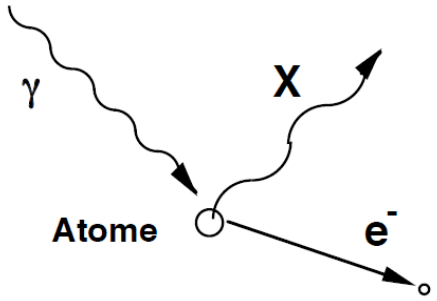
Un détecteur de scintillation est constitué principalement d'un élément actif –cristal scintillateur (NaI dopé)- dans lequel les rayonnements incidents vont interagir. Les particules chargées (électrons principalement) qui sont alors produites lors de ces interactions sont stoppées progressivement dans le matériau par diffusions multiples. Le parcours des électrons est typiquement de quelques fractions de millimètres pour les énergies en question, donc on considère qu'ils ne s'échappent pas du détecteur et y déposent toute leur énergie. Pendant leur ralentissement, ils excitent le matériau actif qui émet un rayonnement lumineux de scintillation (photons de 3 eV environ). Le nombre de photons de scintillation est proportionnel à l'énergie déposée, donc lié de façon plus ou moins simple à l'énergie du photon gamma incident. De quelques dizaines à quelques milliers de photons de scintillation sont ainsi produits dans le détecteur pour chaque photon gamma qui interagit. Ces photons de scintillation sont collectés par la photocathode d'un photomultiplicateur (PM) en contact optique avec le scintillateur. Cette photocathode émet alors des électrons secondaires par effet photo-électrique avec un rendement fixe de 10 à 30 %. Puis, par un système de dynodes portées à des potentiels croissants, le PM multiplie ce nombre d'électrons par un facteur de l'ordre de 10^6 (gain du PM). L'impulsion collectée sur l'anode du PM (dernière dynode) est alors mesurable, elle est amplifiée et mise en forme de sorte que la hauteur de cette impulsion soit proportionnelle à l'énergie déposée dans le scintillateur.
Ces impulsions sont envoyées dans un système de comptage. Deux types de systèmes sont principalement utilisés :
- Sélecteur monocanal : ce dispositif électronique compte le nombre d'impulsions dont la hauteur est comprise dans une fenêtre de tension réglable, entre deux seuils V et V', ce qui correspond à des dépôts d'énergie dans le scintillateur compris entre E et E'.
- Analyseur multicanaux : ce dispositif électronique (MCA - Multi Channel Analyser) enregistre le nombre d'impulsions dont la hauteur est comprise dans des fenêtres de tension adjacentes, entre des seuils (V_{i-1} et V_i)i=1,N , ce qui correspond à des dépôts d'énergie compris entre (E_{i-1} et E_i)i=1,N. Le résultat obtenu, affiché sous forme d'histogramme est un spectre de N canaux (de quelques centaines à quelques milliers de canaux suivant les appareils). Ce dernier système est utilisé pour cette manipulation. De part son mode de fonctionnement un MCA doit être calibré à l'aide d'une source radioactive connue pour associer une énergie précise à chaque numéro de canal. Deux radiations d'énergies connues sont suffisantes pour cette calibration par interpolation linéaire. Mais la qualité de la calibration peut être sensiblement améliorée si l'on utilise plusieurs radiations connues qui couvrent toute la gamme d'énergie du compteur…

II - Les processus d'interaction γ / matière

Les photons γ, particules neutres, ne peuvent être détectés que si ils interagissent avec la matière d'un détecteur en cédant tout ou partie de leur énergie à un ou plusieurs électrons du milieu. Le type d'interaction dépend du matériau traversé et de l'énergie du photon incident. Il peut se produire trois processus d'interaction dont l'occurrence est régie par des lois statistiques :

- Effet photoélectrique : absorption totale du photon γ

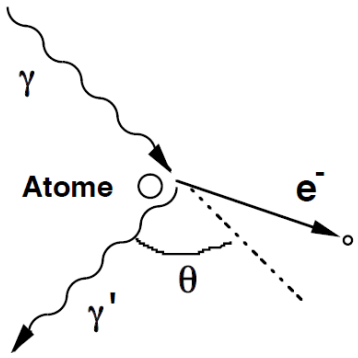
Lors d'un effet photoélectrique, le photon γ initial disparaît. Un électron est éjecté d'une des couches électroniques de l'atome. Cet électron est souvent éjecté depuis la couche K de l'atome, la plus profonde. Cet électron emporte une énergie cinétique E_c qui est égale à l'énergie du photon incident (E_γ) diminuée de l'énergie de liaison de l'électron sur sa couche (E_K). L'atome se retrouve ionisé et le réarrangement électronique instantané qui suit provoque soit un rayonnement X de fluorescence caractéristique de l'atome (qui est généralement absorbé dans le cristal NaI), soit, plus rarement, l'émission d'un électron Auger.



Etat initial : un photon γ d'énergie E_γ.
Etat final : un électron d'énergie cinétique $E_c = E_\gamma - E_K$ et un photon X d'énergie E_K.

- Effet Compton : choc élastique sur un électron du cortège électronique de l'atome.

Lors d'une interaction Compton, le photon incident d'énergie E_γ perd une partie de son énergie qui est transférée à un des électrons de l'atome. Le plus souvent, cette interaction se produit avec les électrons des couches externes de l'atome (les moins liés) car ils sont les plus nombreux. On considère donc ces électrons comme libres et initialement au repos.



Etat initial : un photon γ d'énergie $E\gamma$ et un électron libre au repos.
Etat final : un photon γ' d'énergie $E\gamma'$ et un électron d'énergie $Ec = E\gamma - E\gamma'$

Avec $E_{\gamma'} = \dfrac{E_\gamma}{1+\dfrac{E_\gamma(1-\cos\theta)}{m_0c^2}}$ et $E_c = \dfrac{E_\gamma}{1+\dfrac{m_0c^2}{E_\gamma(1-\cos\theta)}}$

D'après ces relations, selon l'angle de diffusion, l'énergie transférée à l'électron peut prendre toutes les valeurs possibles entre :

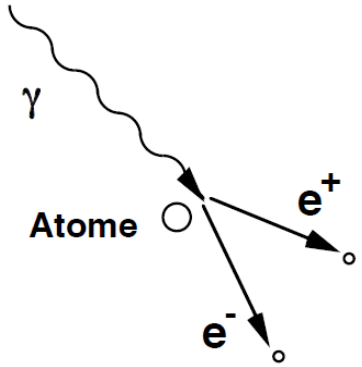
$E_c = 0$ pour une diffusion rasante (θ=0) et

$E_{c(\max)} = \dfrac{E_\gamma}{1+\dfrac{m_0c^2}{2E_\gamma}}$ pour une rétrodiffusion (θ=180) avec $E_{\gamma'}(\min) = \dfrac{E_\gamma}{1+\dfrac{2E_\gamma}{m_0c^2}}$

Dans ce dernier cas on dit que le photon "rétrodiffuse" et l'énergie maximale $E_{c(max)}$ sera appelée "énergie de front Compton" dans le spectre obtenu.

- Création de paire : matérialisation du photon γ dans le champ d'un noyau en une paire électron-positron.

Le processus de création de paire est compliqué par le fait que le positron n'est pas une particule stable. Une fois ralenti dans le matériau par collisions multiples, il va s'annihiler avec un électron, son antiparticule, pour produire deux photons d'annihilation de 511 keV émis à 180° l'un de l'autre. Le temps requis pour ralentir et annihiler ces positrons est court et les deux photons de 511 keV apparaissent en quasi coïncidence avec la matérialisation.



Etat initial : un photon γ d'énergie $E\gamma$
Etat final : un électron et un positron d'énergie cinétique totale : $E_{e-} + E_{e+} = E\gamma - 2\,m_0c^2$
La création de paires ne pourra donc avoir lieu que si $E\gamma \geq 2\,m_0c^2$
Remarque : dans cette formule on néglige l'énergie de recul prise par le noyau.

Les trois types d'interaction décrits peuvent se produire dans le détecteur NaI utilisé pour détecter les photons γ. Seule la création de paire possède un seuil en énergie et ne peut se produire que pour des photons γ d'énergie supérieure à deux fois l'énergie de masse d'un électron (2 x 0.511 MeV =1.022 MeV).
L'importance relative de ces trois types d'interactions dépend de la nature du détecteur employé et de l'énergie du rayonnement γ (cf. « Physique nucléaire »).

- Influence de l'environnement de l'expérience

Les photons γ des sources radioactives sont émis dans tout l'espace. Ils peuvent induire dans leur environnement des effets qui seront mesurés en même temps que le spectre direct de la source. Deux effets principaux se produisent :

a - Fluorescence des éléments lourds entourant l'expérience :

Si dans l'environnement immédiat de l'expérience on trouve des éléments lourds (Plomb, Cuivre, etc..) ceux-ci seront irradiés par la source. Les interactions photoélectriques qui ne vont pas manquer de se produire dans ces matériaux lourds vont engendrer un rayonnement de fluorescence X à des énergies caractéristiques (73 keV par exemple pour le Plomb). Ces photons X peuvent alors entrer dans le détecteur provoquant des pics parasites.

b - Rétrodiffusion dans l'environnement :

Les photons de la source peuvent interagir dans les matériaux entourant l'expérience ou dans le support même de la source en subissant une diffusion Compton. Si le photon produit est correctement dirigé, il peut ensuite entrer dans le détecteur où il est absorbé. Or, si l'on représente l'énergie de ces photons diffusés en fonction de l'angle de diffusion on peut constater que, quelle que soit l'énergie du photon incident et pour une grande gamme d'angle de diffusion (au delà de 120° environ, à vérifier), ces photons diffusés par l'environnement auront tous une énergie très proche de l'énergie de rétrodiffusion à 180°, d'où l'apparition possible d'un pic de rétrodiffusion parasite.

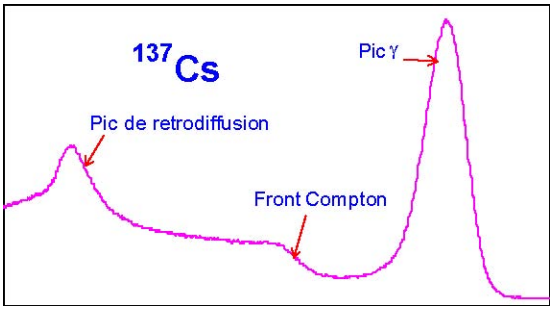
- Autres effets possibles

L'interprétation d'un spectre gamma peut également être compliquée par l'apparition de raies supplémentaires comme par exemple :

- **une** raie à 511 keV pour les sources β^+ et les γ d'énergie suffisante, **pourquoi ?**
- une raie somme de deux autres raies à $E = E_{\gamma 1} + E_{\gamma 2}$ **pourquoi ?**
- une raie d'échappement à $E = E_\gamma - 28$ keV **pourquoi ?** Indice : le scintillateur contient de l'Iode.

- Spectre réel

L'émission lumineuse du cristal, l'émission photoélectrique de la photocathode et l'émission d'électrons secondaires par les dynodes sont des phénomènes aléatoires qui introduisent des fluctuations autour de la valeur moyenne. On ne se trouve donc pas en face d'un spectre comportant des raies parfaitement définies. Au contraire on observe des "pic" plus ou moins larges pour chaque énergie gamma. De même, le front Compton n'est pas abrupt comme le prévoit la théorie.



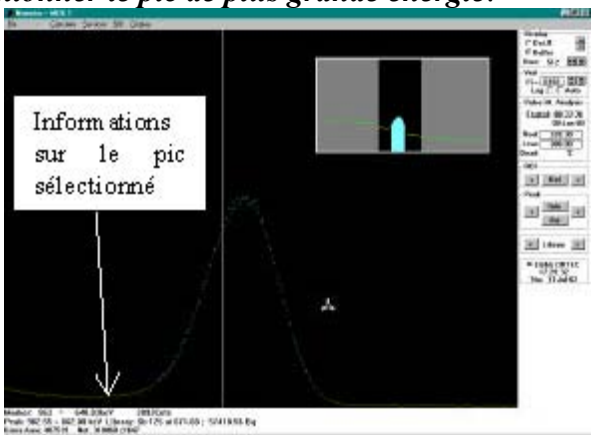
Exemple de spectre réel pour le Césium

Plan du TP Spectrométrie gamma – Scintillateur NaI

I Etalonnage de l'analyseur multicanaux

Disposer devant la tête du scintillateur, à une distance de 5 cm environ, la source radioactive de Cobalt 60 disponible auprès de l'enseignant. **C'est l'enseignant qui donne et monte la source dans son support.** Présélectionnez dans le menu Acquire puis preset limits un temps de comptage effectif suffisant (au mois 400 secondes à justifier). Supprimez l'étalonnage éventuel gardé en mémoire en activant Destroy Calibration dans le menu Calculate puis Calibration

Lancez l'acquisition en mode automatique. Au bout du temps de comptage présélectionné, l'enregistrement s'arrête de lui-même, sans avoir à actionner la commande Stop. Le spectre obtenu, non calibré en énergie, présente deux pics importants représentant les deux raies d'absorption totale des photons γ émis par la source de Cobalt. Ces deux raies correspondent respectivement aux énergies de 1173 keV et 1333 keV. Ces deux pics vont être utilisés pour étalonner le spectre. Utilisez les commandes ROI (région of interest) pour sélectionner une région particulière du spectre, ici un pic d'absorption totale. Cette sélection se fait en balayant le pic à la souris ou l'aide des touches latérales et du clavier et a pour résultat de colorer les points correspondants du spectre. ***On commencera par sélectionner le pic de plus grande énergie***.



En positionnant le marqueur à l'intérieur de la région sélectionnée, la ligne d'information inférieure nous renseigne (voir figure ci-dessus) :
- sur le numéro du canal correspondant à la position du marqueur et l'intensité du spectre à cet endroit,
- sur le numéro du canal correspondant au maximum du pic,
- sur l'état non calibré du spectre (Uncalib).

Dans le menu Calculate puis Calibration entrez la valeur en énergie du pic sélectionné (1333 keV) et valider. Confirmer, s'il y a lieu, l'unité keV et après validation, constater qu'à l'aide de ce premier point de calibration, le spectre est déjà exprimé en valeurs d'énergie et non plus simplement en numéros de canaux.. Répétez l'opération pour le deuxième pic à 1173 keV pour parfaire l'étalonnage.

Remarque : Cet étalonnage à 2 points permet de calibrer correctement les énergies lues au voisinage de 1 Mev. Il suppose une réponse linéaire en énergie de l'instrument de mesure (interpolation linéaire). A vous de juger dans la suite du TP si cette calibration linéaire est suffisamment précise et comment l'améliorer si nécessaire.

II Interprétation des spectres

Interprétez et justifiez toutes les structures visibles sur les spectres du Co-60 et du Na-22.

C'est l'enseignant qui donne et monte/démonte la source dans son support.

Sauvegardez et/ou imprimez vos spectres.

Vérifiez théoriquement la position des fronts Compton et repérez ces positions sur vos spectres.

A chaque raie d'absorption totale doit correspondre un front Compton. Tous ces fronts sont-ils visibles sur vos spectres, si non pourquoi ?

Etc.…

III Atténuation d'un flux de photons gamma à 511 keV et 1275 keV

Source Na-22

Le but de cette manipulation est de déterminer les coefficients d'atténuation massique (et linéaire) du plomb (et éventuellement d'autre matériaux aluminium, cuivre, étain…) à 511 keV et 1275 keV. Rien ne vous empêche de réaliser cette mesure également avec la source Co-60.

Attention les conditions expérimentales (temps de comptage et positions des ROI) doivent être identiques pour une même série de mesures. Pourquoi ?

Relevez dans un tableur l'aire corrigée (Net Area) des deux pics, sans écran, puis en introduisant des écrans en plomb de différentes épaisseurs entre la source et le détecteur. L'aire d'un pic est proportionnelle à l'intensité du flux de photon incident à l'origine de ce pic.

Un nouveau pic est apparu sur les spectres. Interprétez ce nouveau pic.

Rappeler la loi d'atténuation pour un faisceau de photons collimaté (faisceau parallèle).

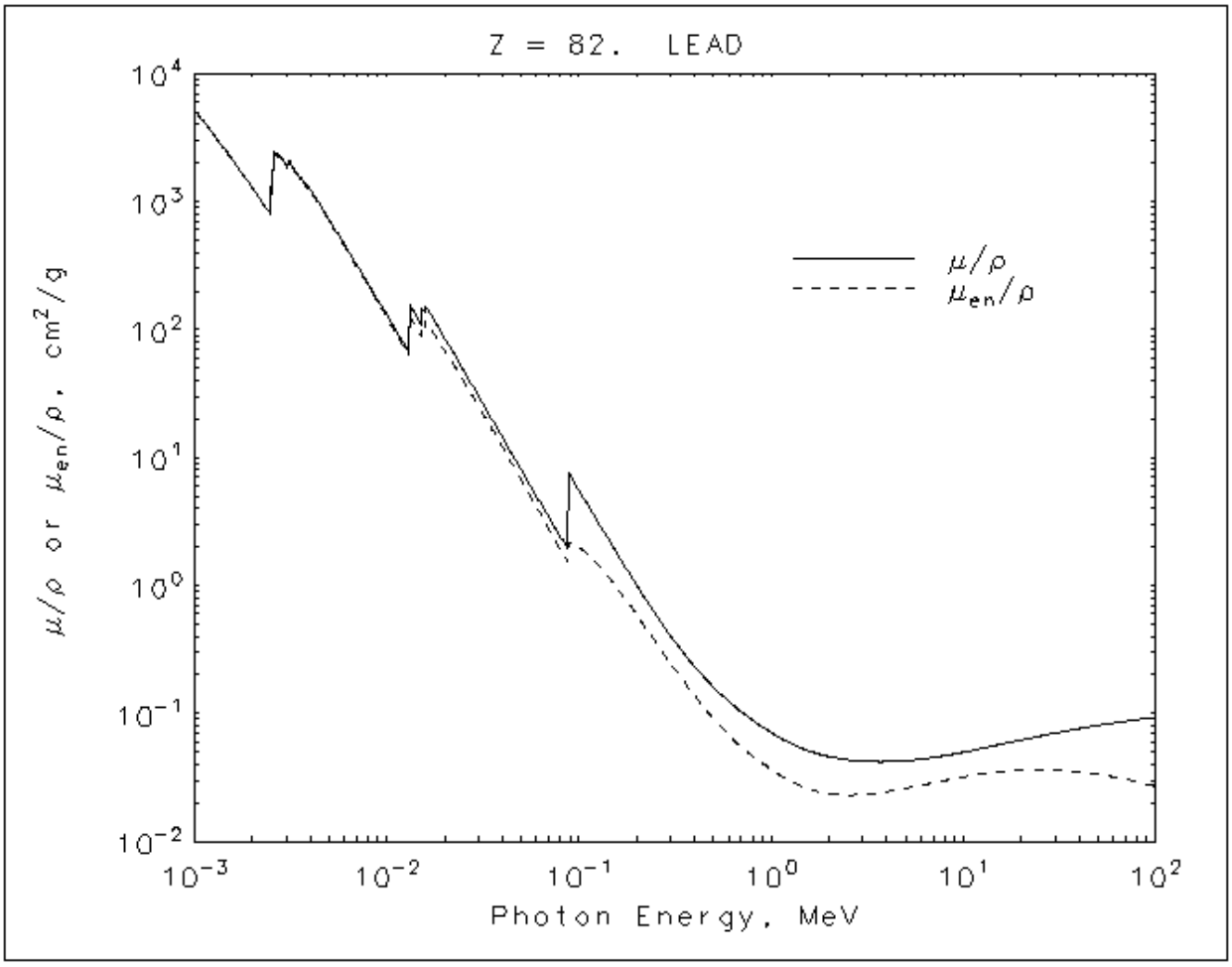
Vérifiez en traçant un graphe approprié si cette loi est bien suivie par vos résultats expérimentaux. Si cette loi n'est pas parfaitement vérifiée pouvez vous justifier pourquoi ?

Déduire les coefficients d'atténuation massique et linéaire du plomb à 511 keV et 1275 keV.

Comparez ces coefficients avec le graphe fourni ci-après. Vous devez également interpréter ce graphe. Il y a deux courbes sur ce graphe (cf. question 7 de la préparation). D'après vous laquelle correspond à l'atténuation massique **et pourquoi ?** Ces deux courbes sont confondues à basse énergie et se séparent de plus en plus à haute énergie**. Pourquoi ?** De plus, à quoi correspondent les discontinuités ?

Commentez et surtout tachez de bien comprendre l'ensemble de vos résultats et des phénomènes mis en jeux. Renseignez le cahier de manip avec tous les paramètres expérimentaux utiles, vos déductions, comparaisons avec la théorie...

Pensez à imprimer/sauvegarder au moins un exemplaire de spectre par type de source et par type d'écran. **En cas d'impression changez le fond du spectre (noir par défaut) en transparent pour économiser le toner de l'imprimante.**



<u>Autres suggestions et sujets de réflexion:</u>

-Vous disposez de nombreux écrans de nature et d'épaisseur variés. Utilisez les si possible et comparez leurs coefficients d'atténuation massique entre eux, avec la théorie et avec la littérature. http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/tab3.html

-La réponse du spectromètre gamma est elle uniforme sur toute sa gamme d'énergie ?

-La résolution en énergie et surtout la sensibilité du scintillateur NaI permet-elle de détecter tous les gammas et RX émis ?

-Quelle est la différence entre atténuation et absorption ? (μ/ρ : atténuation, μ_{en}/ρ : absorption)

-Vous pouvez également vous poser quelques questions sur la géométrie du capteur, sa résolution temporelle comparée à la durée de vie d'un état excité, la géométrie du flux de rayonnements, le positionnement des écrans, etc…

Rq : Lors d'une désintégration radioactive, les durées de vie des états excités intermédiaires sont extraordinairement brèves. Quand un radionucléide émet une série de gammas et/ou de RX et/ou de particules pour rejoindre un état fondamental stable, les rayonnements émis peuvent donc paraître simultanés pour le capteur. Par contre, il peut exister des états intermédiaires « métastables » qui ont des durées de vie non négligeables, de l'ordre de la picoseconde ou plus… http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/Desexcitation_Gamma.htm (basique, mais intéressant malgré les fautes de frappes)
http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/decaysearchdirect.jsp?nuc=60CO&unc=nds (bien plus intéressant) : voir le dataset #3 avec la liste de tous les mécanismes impliqués lors d'une désintégration radioactive du Co-60. Voir en particulier le tableau de coïncidence tout en bas de cette page et surtout le lien « Decay Scheme » de ce Dataset #3 avec les durées de vie des états intermédiaires. On peut en déduire pourquoi on observe bien les 2 raies d'absorption totale prévues mais aussi une raie supplémentaire qui ne correspond pas à l'émission d'un troisième photon gamma.